Mi práctica docente se desarrolla en una escuela primaria multigrado ubicada en una comunidad rural del estado de Durango. Se trata de un contexto caracterizado por su tamaño reducido, donde las familias se conocen entre sí y la escuela representa un punto central en la vida comunitaria.

Las condiciones del entorno implican diversos retos: recursos limitados, acceso restringido a herramientas tecnológicas y pocas oportunidades para que los alumnos y alumnas interactúen con experiencias innovadoras de aprendizaje. Sin embargo, también es un espacio donde se fortalecen valores como la colaboración, el trabajo en equipo y el compromiso entre escuela y comunidad.

En este escenario, atiendo a un grupo multigrado conformado por alumnos y alumnas de 5° y 6° grado, quienes, a pesar de las condiciones, muestran una gran disposición por aprender, así como una notable curiosidad, especialmente hacia el uso de la tecnología.

La incorporación de la robótica en el aula no fue una idea improvisada, sino el resultado de un proceso de reflexión profunda surgido en el doctorado, donde analicé las principales problemáticas de mi grupo. A partir de diversos instrumentos de evaluación, identifiqué que mis alumnos y alumnas no presentaban dificultad para realizar operaciones matemáticas; sin embargo, enfrentaban grandes retos al momento de comprender y resolver problemas.

Este hallazgo me llevó a replantear mi práctica docente. Reconocí que la mayoría de mis alumnos y alumnas posee un estilo de aprendizaje visual y kinestésico: aprenden mejor cuando observan, manipulan y, sobre todo, cuando descubren por sí mismos. Fue entonces cuando comencé a prestar mayor atención a sus intereses, encontrando un elemento clave: su gran curiosidad por la tecnología.

A partir de ello, identifiqué que la metodología STEAM podía ofrecer una respuesta pertinente a esta necesidad. Durante mi búsqueda, encontré el programa LEGO WeDo 2.0, el cual integraba de manera ideal la construcción, la programación y la resolución de problemas. No obstante, surgió un obstáculo importante: el costo. Con un precio aproximado de $1,400 pesos por robot y un grupo de 19 alumnos y alumnas, parecía una meta difícil de alcanzar.

Lejos de desistir, decidí compartir con mis alumnos y alumnas el funcionamiento de estos robots a través de videos. Su reacción fue inmediata: asombro, curiosidad y entusiasmo. Tanto fue su interés que comenzaron a comentarlo en casa, involucrando a sus familias en esta idea que apenas comenzaba a tomar forma.

En conjunto con la dirección escolar, se convocó a una reunión con madres de familia para presentarles el proyecto, explicando sus beneficios y el impacto que podría tener en el aprendizaje de sus hijos. Al mencionar el costo, se generó un silencio incómodo; surgieron dudas e incluso la propuesta de posponer el proyecto para el siguiente ciclo escolar. Sin embargo, defendí la importancia de no dejar fuera a los alumnos y alumnas que ya formaban parte de esta iniciativa, quienes incluso habían conformado equipos con identidad propia: “Robokids”, “Robóticos”, “Robotinos”, “Transformers” y “The Booths”.

Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario: los propios alumnos y alumnas propusieron generar recursos mediante actividades. En una comunidad pequeña, esto representaba un reto significativo, pero también una oportunidad de

aprendizaje. Las madres de familia, convencidas del valor del proyecto, otorgaron un voto de confianza y se organizaron junto con sus hijos e hijas para vender distintos productos como burritos, duros preparados, gelatinas y dulces.

Este proceso no solo permitió reunir el dinero necesario, sino que se convirtió en una experiencia formativa en sí misma. Los alumnos y alumnas analizaron qué productos generaban mayores ganancias, comprendieron el concepto de inversión y fueron testigos directos del avance hacia su meta. En este camino, destacó el gesto de la señora Martha, quien decidió adquirir el primer robot para su hija, convirtiéndose en un impulso decisivo que motivó a los demás equipos.

Tras dos meses de esfuerzo colectivo, todos los equipos lograron su objetivo. Se adquirieron ocho robots en total: uno por equipo y tres individuales. La decisión fue clara: no comenzarían a trabajar con ellos hasta que todos contaran con uno, fortaleciendo así el sentido de equidad y comunidad.

El día en que finalmente los robots estuvieron en el aula fue profundamente significativo. La emoción de los alumnos y alumnas era evidente; la satisfacción y el compromiso como docente también lo eran. El primer modelo que se construyó fue “Milo”, marcando el inicio de una nueva etapa de aprendizaje.

El proyecto continuó creciendo. En diciembre, las familias identificaron la importancia de contar con dispositivos tecnológicos, por lo que varias decidieron adquirir tabletas como regalo navideño, logrando que todos los equipos tuvieran acceso a una. Incluso algunos padres optaron por comprar computadoras portátiles para sus hijos e hijas. Este proceso derivó en una visión aún más amplia: la comunidad reconoció la necesidad de contar con un aula de cómputo con acceso a internet, integrándola como prioridad en el programa “La Escuela es Nuestra”.

En cuanto a los aprendizajes, los resultados han sido significativos. Los alumnos y alumnas han desarrollado pensamiento computacional, mejorado notablemente su capacidad de resolución de problemas, fortalecido el trabajo colaborativo, seguido instrucciones con mayor precisión y adquirido nociones de programación y pensamiento crítico.

Uno de los avances más significativos se ha observado en la resolución de problemas en distintos campos formativos. A través del uso de la robótica, los alumnos y alumnas han transitado de ejecutar procedimientos de manera mecánica a comprender, analizar y plantear soluciones de forma autónoma.

En matemáticas, por ejemplo, ya no se limitan a realizar operaciones; ahora interpretan consignas, identifican datos relevantes y toman decisiones para llegar a una solución. Al programar los robots, enfrentan situaciones que implican medir distancias, calcular tiempos, estimar trayectorias y corregir errores, lo que fortalece su pensamiento lógico-matemático de manera significativa.

En el campo de Lenguajes, los alumnos y alumnas han mejorado su capacidad para seguir instrucciones, interpretar secuencias y comunicar procesos. Al explicar cómo programaron un robot o qué estrategia utilizaron, desarrollan habilidades de expresión oral y escrita, organizando sus ideas con mayor claridad.

En cuanto a Saberes y Pensamiento Científico, la robótica les ha permitido experimentar, formular hipótesis, comprobar resultados y hacer ajustes, comprendiendo que el error forma parte del aprendizaje. Este proceso ha favorecido el desarrollo del pensamiento crítico y la curiosidad científica.

Asimismo, en lo referente a lo Humano y lo Comunitario, el trabajo con robots ha fortalecido la colaboración, la toma de acuerdos y la responsabilidad compartida.

Los alumnos y alumnas han aprendido a escuchar, proponer soluciones en equipo y valorar las ideas de los demás para lograr un objetivo común.

De esta manera, la robótica no solo ha sido una herramienta tecnológica, sino un medio para transformar la manera en que los alumnos y alumnas enfrentan y resuelven problemas en diversos contextos.

Sin embargo, este proceso también deja un reto pendiente: la necesidad de generar más espacios donde los alumnos y alumnas puedan mostrar lo aprendido. Las escuelas multigrado, como la nuestra, pocas veces son visibilizadas, a pesar del gran potencial y los logros que en ellas se construyen.

Esta experiencia demuestra que, cuando la educación se vincula con los intereses de los alumnos y alumnas y se trabaja en conjunto con la comunidad, es posible transformar no solo el aprendizaje, sino también la visión colectiva sobre lo que se puede lograr.